

Основы кинетики и электродинамики плазмы

Сергей Александрович Корягин

Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород

Тема 14

Пучковая неустойчивость

Бесстолкновительное поглощение плазменной волны

- В изотропной плазме резонансные частицы создают бесстолкновительное **поглощение** плазменных (ленгмюровских) волн.
 - Усиление** ленгмюровской волны отсутствует в силу монотонного спада распределения частиц $G_{e0}^{(||)}(p_{||})$ по компоненте $p_{||}$ импульса вдоль волнового вектора $\mathbf{k}$ при изотропном распределении электронов по скорости $G_{e0}^{(1)}(|\mathbf{p}|)$ (отсутствует инверсия населённости интегрально по состояниям, между которыми переходят электроны при излучении/поглощении плазмона).
- Участок нарастающего распределения $G_{e0}^{(||)}(p_{||})$ может быть создан в неизотропной плазме, например, добавлением электрон-ионного пучка к фоновой плазме.

Тензор проводимости анизотропной плазмы

- Анизотропное распределение частиц по импульсу нарушает симметрию тензора проводимости $\hat{\sigma}_\alpha$ (при ненулевой пространственной дисперсии): в общем случае появляются недиагональные элементы в тензоре в системе с осью z' вдоль волнового вектора. Анизотропная плазма связывает между собой продольную (потенциальную) и поперечную (вихревую) части возмущения электромагнитного поля.
- В случае азимутально-симметричного распределения частиц по импульсу относительно некоторой оси z , сохраняется разделение на продольные и поперечные волны для волновых векторов, направленных вдоль оси симметрии z .
- Рассмотрим продольные (ленгмюровские) волны в случае азимутально-симметричного распределения частиц с волновым вектором вдоль оси симметрии распределения.

Тензор проводимости анизотропной плазмы

- НЕ НА ЭКЗАМЕН. В случае нерелятивистской плазмы связь потенциальной (связанной со скалярным потенциалом φ) и вихревой (связанной с компонентой вектор-потенциала $\mathbf{A} \perp \mathbf{k}$) частей электромагнитного поля остаётся достаточно слабой (порядка v_T/c).
- НЕ НА ЭКЗАМЕН. Приближённое дисперсионное уравнение для продольных волн соответствует нулевой компоненте вектора электрической индукции $\mathbf{D}$ вдоль волнового вектора $\mathbf{k}$ (условие взаимной компенсации плазменного тока и тока смещения вдоль волнового вектора; уравнение $\text{div } \mathbf{D} = 0$):

$$\begin{aligned} (\mathbf{k}, \mathbf{D})_{\mathbf{D}=\hat{\epsilon}\mathbf{E}} &= (\mathbf{k}, \hat{\epsilon}\mathbf{E})_{\mathbf{E}\approx-\nabla\varphi=-i\mathbf{k}\varphi} \approx (\mathbf{k}, \hat{\epsilon}\mathbf{k})(-i\varphi) = \\ &= \underbrace{\sum_{i,j=x,y,z} \frac{k_i \epsilon_{ij} k_j}{|\mathbf{k}|^2}}_{\epsilon_{||}=0} \underbrace{(-i|\mathbf{k}|^2\varphi)}_{\text{Ненулевой скаляр}} = 0. \end{aligned}$$

Продольная проводимость вдоль оси азимутальной симметрии распределения частиц по импульсу

- Общее выражение для продольной проводимости сохраняется неизменным (в котором фигурирует распределение частиц $G_{\alpha 0}^{(||)}(p_{||})$ по компоненте импульса вдоль волнового вектора):

$$\sigma_{\alpha ||} = -ie_{\alpha}^2 \int_{\mathcal{L}\{p_{||}\}} \frac{v_{||}}{\omega + i\nu_{\alpha} - |\mathbf{k}| v_{||}} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(||)}(p_{||})}{\partial p_{||}} dp_{||}.$$

Кинетический предел пучковой неустойчивости

- Постепенное искажение функции распределения $G_{\alpha 0}^{(||)}(p_{||})$ — по отношению к максвелловской функции — вне интервала тепловых скоростей в первую очередь сказывается на коэффициенте поглощения и «в следующем порядке» на дисперсионной зависимости действительной части частоты от волнового вектора (например, если все частицы плазмы попытаться сосредоточить в окрестности исходного резонансного импульса).
- Пока распределение электронов $G_{\alpha 0}^{(||)}(p_{||})$ деформировано «умеренно» (без «резких» градиентов по импульсу и без существенного изменения «температуры» фракции), плазменные колебания остаются сосредоточенными вблизи ленгмюровской частоты ω_L фоновой плазмы. Искажение влияет на мнимую часть частоты осцилляций:

$$\text{Im } \omega \approx \frac{\pi \omega_L^2}{2 \text{Re } \omega} \left(\frac{p_{||}^2}{n_e} \frac{\partial G_{e0}^{(||)}}{\partial p_{||}} \right) \bigg|_{\mathbf{p}_{||} = \mathbf{k}^0 m_e \text{Re}(\omega)/|\mathbf{k}|}.$$

Кинетический предел пучковой неустойчивости

- Ленгмюровские колебания с волновыми векторами, для которых фазовая скорость $\mathbf{k}^0\omega/|\mathbf{k}|$ попадает в интервал скоростей возрастающей по кинетической энергии продольного движения функции распределения $G_{e0}^{(||)}$ (с инверсией населённости), нарастают во времени с **инкрементом кинетической пучковой неустойчивости**:

$$\text{Im } \omega \approx \frac{2\pi^2 e^2}{m_e \text{Re } \omega} \left(p_{||}^2 \frac{\partial G_{e0}^{(||)}}{\partial p_{||}} \right) \bigg|_{\mathbf{p}_{||} = \mathbf{k}^0 m_e \text{Re}(\omega)/|\mathbf{k}|}.$$

- Если изменение функции распределения $G_{e0}^{(||)}$ обусловлено добавлением электрон-ионного пучка к фоновой плазме, то инкремент пропорционален концентрации частиц n_b в пучке и обратно пропорционален его тепловому разбросу (точнее квадрату тепловой скорости пучка v_{Tb} , поскольку $G_{e0}^{(||)} \propto n_b/v_{Tb}$, а следовательно, $\max(\partial G_{e0}^{(||)}/\partial |p_{||}|) \sim G_{e0}^{(||)}/(m_e v_{Tb}) \propto n_b/v_{Tb}^2$).

Гидродинамический предел пучковой неустойчивости

- По мере увеличения концентрации пучка n_b и/или уменьшения его теплового разброса v_{Tb} , инкремент ($\text{Im } \omega$) продольной (ленгмюровской) волны возрастёт настолько, что ширина по скорости Δv_{rnt} мнимой части (что с лоренцевским профилем) коэффициента $1/(\omega + i\nu_e - |\mathbf{k}| v_{\parallel})$ (в общем выражении для продольной проводимости) превысит тепловой разброс пучка v_{Tb} :

$$\Delta v_{\text{rnt}} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{|\text{Im } \omega|}{|\mathbf{k}|} \underset{\substack{\text{В резонансе} \\ \text{Re}(\omega)/|\mathbf{k}| \approx u_b}}{\approx} |u_b| \frac{|\text{Im } \omega|}{|\text{Re } \omega|} \gg v_{Tb}$$

— условие гидродинамического предела пучковой неустойчивости. Здесь u_b — средняя (гидродинамическая) скорость пучка (в проекции на направление волнового вектора).

- **Примечание.** Не путайте тепловой разброс v_{Tb} и среднюю скорость пучка $|u_b| \gg v_{Tb}$.

Гидродинамический предел пучковой неустойчивости

Интервал скоростей резонансных частиц

- Независимо от режима неустойчивости (кинетического или гидродинамического), в усилении волны участвуют частицы, которые опережают или отстают от волны (максимумов поля) меньше чем на четверть пространственного периода ($\sim 1/|\mathbf{k}|$) за характерное время нарастания поля в 2,7 раза:

$$\underbrace{\Delta v_{\text{rnt}}}_{\text{Макс. скорость опереж-я/отстав-я}} \times \underbrace{(1/\text{Im } \omega)}_{\text{Время нараст-я}} = \underbrace{1/|\mathbf{k}|}_{\text{«Четверть» длины волны}} \Rightarrow \Delta v_{\text{rnt}} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{|\text{Im } \omega|}{|\mathbf{k}|}.$$

- В кинетическом режиме интервал скоростей резонансных частиц Δv_{rnt} уже теплового разброса пучка v_{Tb} , а в гидродинамическом — содержит весь пучок.

Гидродинамический предел пучковой неустойчивости

Условие гидродинамического режима неустойчивости

$$\max_{\substack{|\mathbf{k}|, \\ \text{Im } \omega > 0}} \frac{|\text{Im } \omega|}{|\mathbf{k}|} = \underbrace{\frac{1}{|\mathbf{k}|}}_{\substack{|\mathbf{k}| \approx \\ \approx \omega_{L0}/u_b}} \overbrace{\frac{2\pi^2 e^2}{m_e |\text{Re } \omega|} \frac{\cancel{m_e^2} (\text{Re } \omega)^2}{|\mathbf{k}|^2} \frac{\exp(-\frac{1}{2}) n_b}{\sqrt{2\pi} \cancel{m_e^2} v_{Tb}^2}}^{\text{Im } \omega} \gg v_{Tb}$$

$\omega \approx \omega_{L0}$ $p_{\parallel}^2 \approx (m_e u_b)^2$ $\max(\partial G_{\alpha 0}^{(\parallel)} / \partial p_{\parallel})$



$$\underbrace{0,38}_{\frac{\sqrt{\pi} \exp(-1/2)}{2\sqrt{2}}} \frac{\omega_{Lb}^2}{\omega_{L0}^2} \frac{|u_b|^3}{v_{Tb}^3} \sim \frac{n_b}{n_0} \frac{|u_b|^3}{v_{Tb}^3} \gg 1$$

— условие на параметры пучка n_b , u_b и v_{Tb} , при которых неустойчивость развивается в гидродинамическом режиме.

Здесь $\omega_{Lb} = \sqrt{4\pi e^2 n_b / m_e}$ — плазменная частота пучка, а $\omega_{L0} = \sqrt{4\pi e^2 n_0 / m_e}$ — ленгмюровская частота фоновой плазмы.

Гидродинамический предел пучковой неустойчивости

- Выражение для продольной проводимости в гидродинамическом пределе (малого теплового разброса частиц в фоновой плазме и пучке) получаем интегрированием по частям общего выражения (избавляемся от производной $\partial G_{\alpha 0}^{(||)} / \partial p_{||}$):

$$\begin{aligned}\sigma_{\alpha||} &= -ie_{\alpha}^2 \int_{\mathcal{L}\{p_{||}\}} \frac{v_{||}}{\omega + i\nu_{\alpha} - |\mathbf{k}| v_{||}} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(||)}(p_{||})}{\partial p_{||}} dp_{||} \stackrel{\text{Инт-е по частям}}{=} \\ &= \frac{ie_{\alpha}^2}{m_{\alpha}} \int_{\mathcal{L}\{p_{||}\}} G_{\alpha 0}^{(||)}(p_{||}) \frac{\partial}{\partial v_{||}} \left(\frac{v_{||}}{\omega + i\nu_{\alpha} - |\mathbf{k}| v_{||}} \right) dp_{||} = \\ &= \frac{ie_{\alpha}^2}{m_{\alpha}} \int_{\mathcal{L}\{p_{||}\}} \frac{\omega + i\nu_{\alpha}}{(\omega + i\nu_{\alpha} - |\mathbf{k}| v_{||})^2} G_{\alpha 0}^{(||)}(p_{||}) dp_{||}.\end{aligned}$$

Гидродинамический предел пучковой неустойчивости

Инкремент пучковой неустойчивости в гидродинамическом режиме

- В гидродинамическом пределе пучковой неустойчивости мнимая часть частоты достаточно велика ($|\operatorname{Im} \omega| \gg |\mathbf{k}| v_{Tb}$). Поэтому множитель $1/(\omega + i\nu_\alpha - |\mathbf{k}| v_{||})^2$ почти постоянен в пределах ширины v_{Tb} функции распределения по скорости частиц пучка (прямо противоположное соотношение между интервалами Δv_{rnt} и v_{Tb} изменения множителей в подынтегральном выражении для проводимости по сравнению с кинетическим пределом пучковой неустойчивости).
- Для нарастающей во времени волны баллистическая часть возмущения плазмы (δG_{eb}) не вносит вклада в проводимость (контур интегрирования проходит по оси действительных значений скорости; спецвычет не требуется).

Гидродинамический предел пучковой неустойчивости

- **НЕ НА ЭКЗАМЕН.** Строго говоря, комплексная частота одной из полученных далее **затухающих** во времени собственных волн (в гидродинамическом пределе) попадает в сектор частот $|\operatorname{Im} \omega| > ||\operatorname{Re} \omega| - |\mathbf{k}| |\mathbf{u}|$, где существенен вычет в выражении для комплексной проводимости $\sigma_{||}$:

$$\left| \exp\left[-(\omega - |\mathbf{k}| |\mathbf{u}|)^2 / (2 |\mathbf{k}|^2 v_{Tb}^2)\right] \right| = \exp\left\{-[(|\operatorname{Re} \omega| - |\mathbf{k}| |\mathbf{u}|)^2 - |\operatorname{Im} \omega|^2] / (2 |\mathbf{k}|^2 v_{Tb}^2) \right\} \gg 1.$$

Данное уточнение не влияет на вывод об инкременте пучковой неустойчивости, поскольку для нарастающих во времени решений баллистическая часть возмущения (и связанный с ней вычет) не вносят вклада в проводимость плазмы.

Гидродинамический предел пучковой неустойчивости

- Продольная проводимость в гидродинамическом пределе (малого теплового разброса частиц в пучке и фоновой плазме: $|\mathbf{k}| v_{Tb} \ll |\operatorname{Im} \omega|$, $|\mathbf{k}| v_{T\alpha} \ll |\operatorname{Re} \omega|$)

$$\sigma_{\alpha\parallel} = \frac{ie_{\alpha}^2}{m_{\alpha}} \left[\frac{n_{\alpha 0}}{\omega + i\nu_{\alpha}} + \frac{n_{\alpha b} (\omega + i\nu_{\alpha})}{(\omega + i\nu_{\alpha} - |\mathbf{k}| u_b)^2} \right],$$

где $n_{\alpha 0}$ — концентрация частиц фракции α в фоновой плазме, $n_{\alpha b}$ — концентрация аналогичных частиц в пучке, u_b — скорость пучка (в проекции на направление волнового вектора).

- Примечание. Несложно учесть тепловые поправки к реактивной части проводимости от фоновой плазмы. Далее они выразились бы в основном в замене плазменной частоты ω_{L0} на $\sqrt{\omega_{L0}^2 + 3k^2 v_{Te}^2}$.

Гидродинамический предел пучковой неустойчивости

- Продольная диэлектрическая проницаемость в гидродинамическом пределе

$$\varepsilon_{\parallel} = 1 + \frac{4\pi i}{\omega} \sum_{\alpha} \sigma_{\alpha\parallel} \approx 1 - \frac{\omega_{L0}^2}{\omega (\omega + i\nu_e)} - \frac{\omega_{Lb}^2 (\omega + i\nu_e)}{\omega (\omega + i\nu_e - |\mathbf{k}| u_b)^2}.$$

- Пренебрегаем частотой столкновений ν_e (рассматриваем вариант, что инкремент пучковой неустойчивости превысил частоту столкновений уже в кинетическом пределе):

$$\varepsilon_{\parallel} = 1 - \frac{\omega_{L0}^2}{\omega^2} - \frac{\omega_{Lb}^2}{(\omega - |\mathbf{k}| u_b)^2}.$$

Дисперсионные ветви в гидродинамическом пределе

- Дисперсионное уравнение для продольных (ленгмюровских) волн

$$\varepsilon_{\parallel} = 1 - \frac{\omega_{L0}^2}{\omega^2} - \frac{\omega_{Lb}^2}{(\omega - |\mathbf{k}| u_b)^2} = 0$$

сводится к алгебраическому уравнению 4-го порядка относительно частоты при заданном волновом векторе (с действительными коэффициентами).

- **Примечание.** Формула (метод) Феррари определяет четыре решения алгебраического уравнения — четыре дисперсионные ветви $\omega(k)$. Каждому значению k соответствуют четыре комплексные частоты ω .
- **НЕ НА ЭКЗАМЕН.** «Дополнительные» дисперсионные ветви представляют собой сильно изменившиеся ветви (при постепенном увеличении концентрации пучка), которые располагались в области комплексных частот сильного затухания для плазмы с чисто максвелловской функцией распределения (их обычно не рассматривают).

Дисперсионные ветви в гидродинамическом пределе

- Выразим дисперсионное уравнение $\varepsilon_{\parallel}(\omega, k) = 0$ в виде алгебраической зависимости $k(\omega)$ волнового вектора от частоты:

$$ku_b = \omega \mp \frac{\omega_{Lb}}{\sqrt{1 - \omega_{L0}^2/\omega^2}}.$$

- Четыре дисперсионные ветви $k(\omega)$ с чисто действительным значением частоты «охватывают» снаружи по типу гипербол «крест» из пересекающихся полос $|\omega| \leq \omega_{L0}$ и $|\omega - ku_b| \leq \omega_{Lb}$ в плоскости $(k, \text{Re } \omega)$.

Дисперсионные ветви в гидродинамическом пределе

- На двух из четырёх ветвей зависимость $k(\omega)$ монотонная (возрастающая), а на двух оставшихся — немонотонная.
- На немонотонных ветвях $k(\omega)$ расположены точки экстремумов $(\tilde{k}, \tilde{\omega})$ и $(-\tilde{k}, -\tilde{\omega})$, в которых производная $dk/d\omega$ обращается в нуль, а групповая скорость $d\omega/dk$ — в бесконечность:

$$\tilde{\omega} = \pm \omega_{L0}^{2/3} (\omega_{L0}^{2/3} + \omega_{Lb}^{2/3})^{1/2} \underset{\omega_{Lb} \ll \omega_{L0}}{\approx} \pm \omega_{L0} [1 + \underbrace{\omega_{Lb}^{2/3} / (2\omega_{L0}^{2/3})}_{\ll 1}],$$

$$\tilde{k}_{ub} = \pm (\omega_{L0}^{2/3} + \omega_{Lb}^{2/3})^{3/2} \underset{\omega_{Lb} \ll \omega_{L0}}{\approx} \pm \omega_{L0} [1 + \underbrace{3\omega_{Lb}^{2/3} / (2\omega_{L0}^{2/3})}_{\ll 1}].$$

- Немонотонность чисто действительных ветвей $k(\omega)$ создаёт полосу волновых векторов между экстремумами $-|\tilde{k}| < k < |\tilde{k}|$, где каждому значению k соответствуют только две (а не четыре) действительные частоты. Данное обстоятельство указывает на существование двух ветвей $\omega(k)$ комплексных частот в полосе $-|\tilde{k}| < k < |\tilde{k}|$.

Дисперсионные ветви в гидродинамическом пределе

- Две ветви комплексных частот соединяют непосредственно точки экстремумов $(\tilde{k}, \tilde{\omega})$ и $(-\tilde{k}, -\tilde{\omega})$. По пути соединения ветви проходят через начало координат $k = 0, \operatorname{Re} \omega = \operatorname{Im} \omega = 0$.
- Частоты на ветвях комплексно сопряжены, поэтому указанная пара комплексных ветвей в 3-мерном пространстве $(k, \operatorname{Re} \omega, \operatorname{Im} \omega)$ представляет собой зеркальное отражение друг друга в плоскости $(k, \operatorname{Re} \omega)$.
- В окрестности точек экстремумов $(\tilde{k}, \tilde{\omega})$ и $(-\tilde{k}, -\tilde{\omega})$ волновой вектор зависит от частоты квадратично:
 $k - \tilde{k} \approx \text{const} \times (\omega - \tilde{\omega})^2$. В свою очередь, частота демонстрирует корневую зависимость от волнового вектора:
 $\omega - \tilde{\omega} = \pm \sqrt{(k - \tilde{k})/\text{const}}$. Поэтому в окрестности точек экстремумов $(\tilde{k}, \tilde{\omega})$ и $(-\tilde{k}, -\tilde{\omega})$ ветви комплексных частот по форме воспроизводят «вершины» действительных ветвей, только в плоскости, ортогональной плоскости чисто действительных значений частоты.

Дисперсионные ветви в гидродинамическом пределе

- Комплексные частоты в окрестности начала координат $k = 0$, $\text{Re } \omega = \text{Im } \omega = 0$ определяются аналитически в явном виде по вышеуказанной зависимости $k(\omega)$:

$$ku_b = \omega \mp \underbrace{\frac{\omega_{Lb}}{\sqrt{1 - \omega_{L0}^2/\omega^2}}}_{\substack{\text{Общая зависимость} \\ \text{из ур-я } \varepsilon_{||} = 0}} \Big|_{|\omega| \ll \omega_{L0}} \approx \omega \mp \frac{i\omega\omega_{Lb}}{\omega_{L0}}$$



$$\omega = \frac{ku_b}{1 \mp \underbrace{i\omega_{Lb}/\omega_{L0}}_{\ll 1}} \Big|_{|ku_b| \ll \omega_{L0}}.$$

Волна с максимальным инкрементом пучковой неустойчивости в гидродинамическом пределе

- При низкой концентрации пучка (по сравнению с концентрацией фоновой плазмы, $\omega_{Lb} \ll \omega_{L0}$) комплексные ветви $\omega(k)$ достигают максимального отклонения от плоскости действительных значений ω и k при волновом векторе:

$$k = k_* \stackrel{\text{def}}{=} \omega_{L0}/u_b,$$

соответствующем пересечению прямых $\omega = \omega_{L0}$ и $\omega(k) = ku_b$ (а также при $k = -k_*$).

Волна с максимальным инкрементом пучковой неустойчивости в гидродинамическом пределе

- **НЕ НА ЭКЗАМЕН.** Чтобы математически доказать экстремум мнимой части частоты в точке $k = k_*$, необходимо найти производную $dk/d\omega$ из явной зависимости $k(\omega)$ и определить множество точек $\text{Im}(dk/d\omega) = 0$. Указанное множество состоит из трёх поверхностей $\omega^2 = \omega_{L0}^2 + |t| \exp(2\pi i q/3)$ в пространстве $(k, \text{Re}\omega, \text{Im}\omega)$, где $0 < |t| < \infty$ — положительный переменный параметр, $q = -1, 0, 1$. Пересечения дисперсионных ветвей $k(\omega)$ с данными поверхностями соответствуют точкам экстремума мнимой части частоты.
- Далее ограничимся «физическим соображением», что экстремумы мнимой части частоты расположены около точек пересечения дисперсионных зависимостей $\omega(k)$ для фоновой плазмы без пучка ($\omega = \pm\omega_{L0}$) и пучка без фоновой плазмы ($\omega = ku_b \pm \omega_{Lb} \approx ku_b$).

Волна с максимальным инкрементом пучковой неустойчивости в гидродинамическом пределе

- Отличие $\Delta\omega_* = \omega_* - \omega_{L0}$ комплексной частоты $\omega_* = \omega(k_*)$ от чисто действительного значения $\omega_{L0} = k_* u_b$ определяем из дисперсионного уравнения $\varepsilon_{\parallel}(\underbrace{\omega_{L0} + \Delta\omega_*}_{\omega_*}, k_*) = 0$:

$$1 - \frac{\omega_{L0}^2}{(\omega_{L0} + \Delta\omega_*)^2} - \frac{\omega_{Lb}^2}{(\Delta\omega_*)^2} \bigg|_{k_* u_b \stackrel{\text{def}}{=} \omega_{L0}} = 0$$

Ряд Тейлора по $\Delta\omega_*$,
 $\approx 1 - 2 \Delta\omega_* / \omega_{L0}$



$$\frac{2 \Delta\omega_*}{\omega_{L0}} - \frac{\omega_{Lb}^2}{(\Delta\omega_*)^2} = 0$$



$$(\Delta\omega_*)^3 = \frac{\omega_{Lb}^2 \omega_{L0}}{2}.$$

Волна с максимальным инкрементом пучковой неустойчивости в гидродинамическом пределе

- Комплексные решения уравнения $(\Delta\omega_*)^3 = \omega_{Lb}^2 \omega_{L0}/2$:

$$\Delta\omega_q = \left(\frac{\omega_{Lb}^2 \omega_{L0}}{2} \right)^{1/3} \exp\left(\frac{2\pi i q}{3} \right),$$

где параметр $q = -1, 0, 1$.

- Корень $\Delta\omega_0 = (\omega_{Lb}^2 \omega_{L0}/2)^{1/3}$ соответствует близко расположенной ветви чисто действительных значений частоты: характеризует её смещение от частоты ω_{L0} при $k = k_* = \omega_{L0}/u_b$.

- Комплексно сопряжённые корни

$$\Delta\omega_1 = \Delta\omega_{-1}^* = \left(\frac{\omega_{Lb}^2 \omega_{L0}}{2} \right)^{1/3} \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$$

соответствуют комплексным ветвям $\omega(k)$ при $k = k_*$ — в точке максимального отклонения от плоскости $(k, \text{Re } \omega)$.

Волна с максимальным инкрементом пучковой неустойчивости в гидродинамическом пределе

- Инкремент неустойчивости для наиболее быстро нарастающей волны

$$\text{Im } \omega_1 = \frac{\sqrt{3} (\omega_{\text{Lb}}^2 \omega_{\text{L0}})^{1/3}}{2^{4/3}} \approx 0,69 (\omega_{\text{Lb}}^2 \omega_{\text{L0}})^{1/3} \propto n_{\text{b}}^{1/3}.$$

- В гидродинамическом пределе инкремент пучковой неустойчивости нарастает медленнее с увеличением концентрации пучка (по степенному закону с показателем степени меньше единицы), чем в кинетическом режиме (соответствующем более низкой концентрации пучка).

Равенство кинетического и гидродинамического инкрементов на «границе» перехода между режимами

- **НЕ НА ЭКЗАМЕН.** Для параметров пучка n_b , u_b , v_{Tb} на «границе» перехода от кинетического к гидродинамическому режиму неустойчивости — $0,38 (\omega_{Lb}/\omega_{L0})^2 (|u_b|/v_{Tb})^3 \sim 1$ — «кинетический» инкремент совпадает с «гидродинамическим»:

$$\begin{aligned}
 (\text{Im } \omega)_{\text{kinetic}} &\approx \frac{2\pi^2 e^2}{m_e \text{Re } \omega} \left(p_{\parallel}^2 \frac{\partial G_{e0}^{(\parallel)}}{\partial p_{\parallel}} \right) \bigg|_{p_{\parallel} = k^0 m_e \text{Re}(\omega)/|k|} \approx \frac{\text{Re } \omega \approx \omega_{L0}}{\omega_{L0}/k = u_b - v_{Tb}} \\
 &\approx \frac{2\pi^2 e^2}{m_e \omega_{L0}} \underbrace{(m_e u_b)^2}_{\approx p_{\parallel}^2} \underbrace{\frac{n_b \exp(-1/2)}{\sqrt{2\pi} (m_e v_{Tb})^2}}_{\max(\partial G_{\alpha 0}^{(\parallel)}/\partial p_{\parallel})} = 0,38 \frac{\omega_{Lb}^2}{\omega_{L0}} \frac{u_b^2}{v_{Tb}^2} \approx 0,38 \frac{\omega_{Lb}^2}{\omega_{L0}^2} \frac{|u_b|^3}{v_{Tb}^3} \sim 1 \\
 &= 0,38 \frac{\omega_{Lb}^2}{\omega_{L0}} \left(0,38 \frac{\omega_{Lb}^2}{\omega_{L0}^2} \right)^{-2/3} = \underbrace{0,73 (\omega_{L0} \omega_{Lb}^2)^{1/3}}_{\text{Совпадает с гидродин-м инкр-м}}.
 \end{aligned}$$

Пучковая неустойчивость как способ торможения относительного движения в плазме

- Отрицательная действительная часть отклонения $\Delta\omega_1$ частоты ω_1 нарастающего возмущения от значения $k_* u_b = \omega_L$ означает, что в собственной системе отсчёта пучка нарастающая волна распространяется против плазменного потока.
- Так, в системе отсчёта пучка действительная часть частоты возмущения определена формулой (эффектом) Доплера

$$\operatorname{Re} \omega'_1 = \operatorname{Re}(\omega_1) - k_* u_b = \operatorname{Re}(\Delta\omega_1) < 0$$

$k_* \stackrel{\text{def}}{=} \omega_L / u_b$

— отрицательная (тогда как волновой вектор одинаков во всех системах отсчёта при преобразовании Галилея координат и времени).

Пучковая неустойчивость как способ торможения относительного движения в плазме

- У нарастающего возмущения скорости и концентрации пучка (не фоновой плазмы) средняя по пространству плотность импульса (возмущение плотности импульса относительно исходного значения $m_e n_b \mathbf{u}_b$)

$$m_e \langle \operatorname{Re}(\delta n_b) \operatorname{Re}(\delta \mathbf{v}_b) \rangle \quad \begin{array}{c} \text{Усред-е по} \\ \text{длине } \Delta x = 2\pi/k_* \end{array} \quad \uparrow \downarrow \mathbf{u}_b$$

направлена против исходной скорости пучка $\mathbf{u}_b$. Следовательно, импульс пучка убывает (по сравнению с начальным значением в системе отсчёта фоновой плазмы) в результате неустойчивости.

- Примечание.** Возмущение импульса пучка одинаково во всех системах отсчёта (в отличие от возмущения энергии, см. теорему Кёнига в лекциях по механике на 1 курсе). Возмущение плотности импульса проще рассчитать в собственной системе отсчёта пучка, где начальная плотность импульса нулевая.

Пучковая неустойчивость как способ торможения относительного движения в плазме

- В свою очередь, нарастающее возмущение скорости и концентрации фоновой плазмы (не пучка) характеризуется плотностью импульса, сонаправленной со скоростью пучка u_b .
- В процессе пучковой неустойчивости импульс пучка убывает (по сравнению с начальным значением) и передаётся фоновой плазме.

Пучковая неустойчивость — бесстолкновительное торможение относительного движения пучка и фоновой плазмы (обмен импульсом между компонентами) посредством взаимодействия через коллективное электрическое поле.

Выводы (пучковая неустойчивость)

- ▶ Среди анизотропных распределений частиц плазмы существуют распределения по декартовой компоненте импульса, которые содержат нарастающие участки по модулю импульса (кинетической энергии движения вдоль выбранной декартовой координаты).
 - Такие распределения обычно интерпретируют как электрон-ионный поток сквозь фоновую плазму.
- ▶ Указанная особенность функции распределения (инверсия населённости по энергии движения в некотором направлении) вызывает так называемую пучковую неустойчивость — нарастание ленгмюровских волн с волновыми векторами в определённом интервале.
- ▶ Нарастание неустойчивой ленгмюровской волны (как в кинетическом, так и гидродинамическом пределе) определяет группа резонансных частиц, которые отстают или опережают волну меньше чем на «четверть» её длины ($\sim 1/|k|$) за характерное время увеличения её амплитуды в

2,7 раза.



Выводы (продолжение)

- ▶ В случае достаточно «низкой» концентрации пучка и/или его широкого теплового разброса пучковая неустойчивость развивается в кинетическом режиме: резонансные частицы составляют лишь «узкую» подгруппу пучка.
 - Инкремент плазменного возмущения определён «локальным градиентом» по импульсу функции распределения для частиц, скорость которых совпадает с фазовой скоростью волны.
 - Инкремент пропорционален концентрации пучка (в первой степени), а его максимальное значение (по волновым векторам) примерно обратно пропорционально тепловому разбросу пучка по скорости (квадрату тепловой скорости).

Выводы (продолжение)

- ▶ В случае плотного пучка и/или его узкого теплового разброса пучковая неустойчивость развивается в гидродинамическом режиме: резонансными оказываются все частицы пучка.
 - Максимальный инкремент (по волновым векторам) пропорционален кубическому корню от концентрации пучка и не зависит от теплового разброса последнего.
 - На границе перехода по параметрам пучка от кинетического к гидродинамическому режиму, «кинетический» и «гидродинамический» инкременты совпадают по порядку величины.
 - Нарастающее возмущение концентрации и скорости пучка соответствует уменьшению средней по пространству плотности импульса пучка (по сравнению с начальным значением в системе отсчёта неподвижной фоновой плазмы).

Выводы (окончание)

- ▶ Пучковая неустойчивость представляет собой обмен импульсом между пучком и фоновой плазмой (торможение относительного движения компонент плазмы) посредством коллективного электрического поля.